



Unifor

Codeforces 580C Kefa and Park

Grupo E - Problema H

Alunos:

Miguel Colares - 2422971

Vitor Dantas - 2422969

Orientador: Prof. Ricardo Carubbi

Disciplina: Resolução prob com grafos

Centro de Ciências Tecnológicas - CCT

Universidade de Fortaleza - UNIFOR



Apresentação

Codeforces 580C Kefa and Park

Agenda

- Problema;
- Modelagem;
- Representação computacional;
- DFS/BFS;
- Validação.





Problema

Kefa and Park

- Objetivo: contar a quantidade de restaurantes sem ultrapassar o número m de gatos consecutivos no caminho.

• Entrada:

input	
7	1
1	0 1 1 0 0 0
1	2
1	3
2	4
2	5
3	6
3	7

• Saída:

output
2



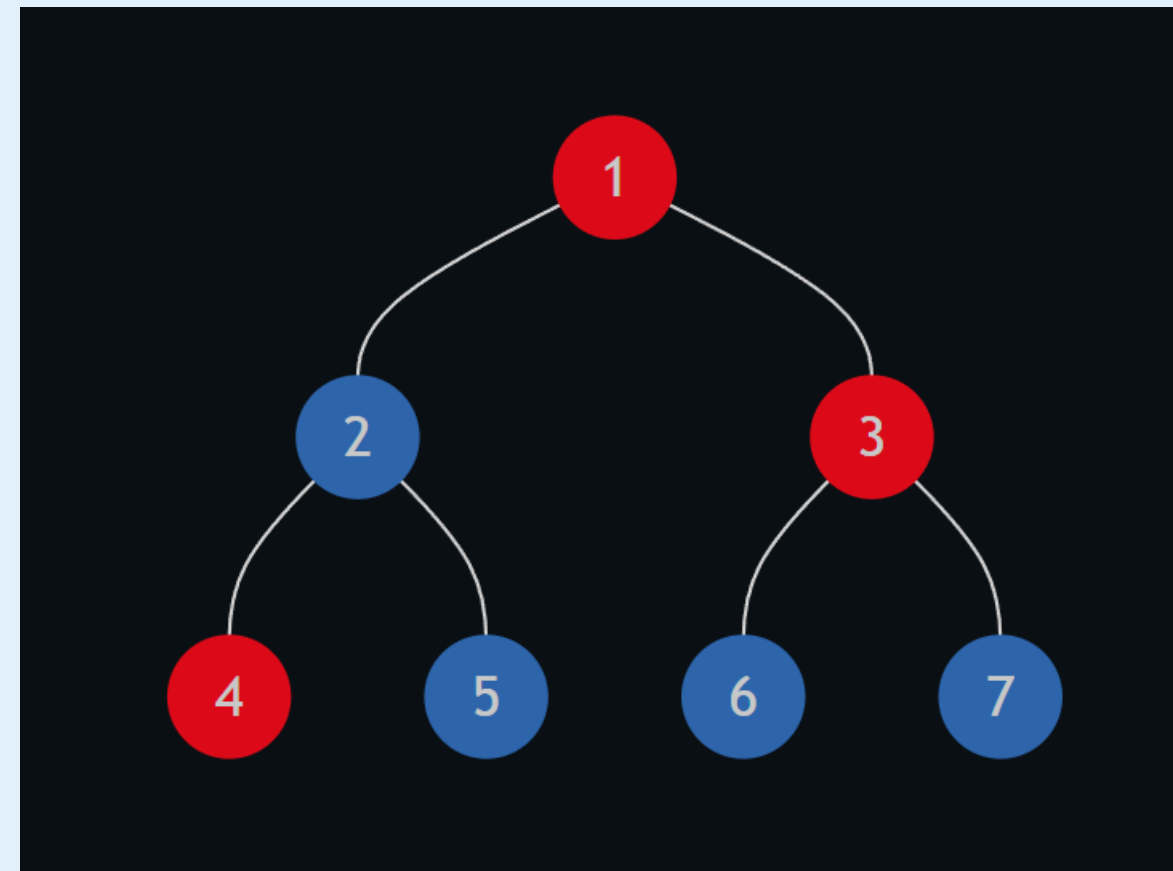


Modelagem

Kefa and Park

input

```
7 1
1 0 1 1 0 0 0
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
```



- Estrutura
- Raiz
- Vértices
- Arestas
- Restrições



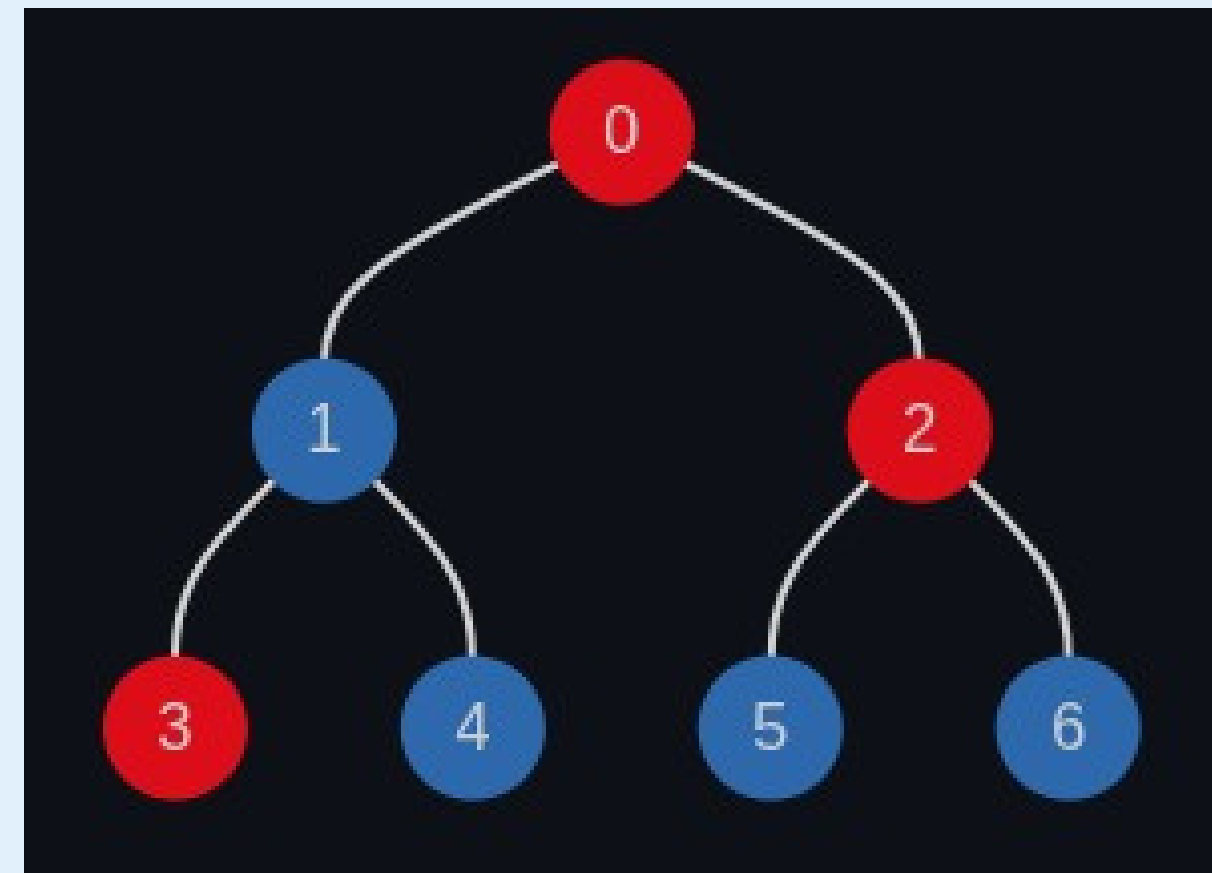


Representação computacional

Kefa and Park

Lista de Adjacência

Vértices	Adjacêntes
1	2, 3
2	1, 4, 5
3	1, 6, 7
4	2
5	2
6	3
7	3



```
class Graph:

    def __init__(self, v):
        self.V = v
        self.E = 0
        self.adj = [Bag() for _ in range(self.V)]
```

```
def add_edge(self, v, w):
    v, w = int(v), int(w)
    self.adj[v].add(w)
    self.adj[w].add(v)
    self.E += 1
```





DFS x BFS

Kefa and Park

Comparação entre DFS e BFS

Característica	DFS	BFS
Tipo de busca	Exploração por profundidade (nós-folhas/restaurantes)	Exploração por níveis
Caminho de busca	1, 2, 4, 5, 3, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Estrutura	Pilha/recursão	Fila





Validação

Kefa and Park

```
def dfs(self, G, v, father=None):

    self.edge_to[v] = father
    if father is None:
        self.edge_to[v] = 0

    self.consec_cats[v] = self.consec_cats[self.edge_to[v]] + 1 if self.is_cat[v] == 1 else 0

    self.marked[v] = True
    self.count += 1

    if self.consec_cats[v] > self.cat_tolerance:
        return

    any_sons = False
    for w in G.adj[v]:
        if not self.marked[w]:
            any_sons = True
            self.dfs(G, w, v)
    if not any_sons:
        self.leafs_reached += 1

def __init__(self, G, s, cat_tolerance, is_cat):
    #kefa
    self.cat_tolerance = cat_tolerance
    self.is_cat = is_cat
    self.consec_cats = [0 for _ in range(G.V)]
    self.leafs_reached = 0

    #basic
    self.marked = [False for _ in range(G.V)]
    self.edge_to = [-1 for _ in range(G.V)]
    self.count = 0
    self.dfs(G, s)
```

#	When	Who	Problem	Lang	Verdict	Time	Memory
389314807	Sep/03/2026 20:54 UTC-3	cfq741	C - Kefa and Park	Python 3	Accepted	593 ms	218500 KB





Unifor